คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 12: หาค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) ด้วยจานหมุนและการตกอิสระ

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการหาค่าความเร่งโน้มถ่วง g โดยใช้จานหมุน (turntable) และการตกอิสระ
- วัดระยะตก s และมุมการหมุนของจาน A (องศา) ได้อย่างถูกต้อง
- คำนวณค่า g จากสูตร $g = 2s / [T^2 \times (A/360)^2]$ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 9.81 m/s^2
- วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (%error) และอภิปรายปัจจัยที่ส่งผลต่อความแม่นยำ
- ใช้กราฟ g vs ครั้งที่ทดลองเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของผลการทดลอง

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 หลักการของการทดลอง

จานหมุน (turntable หรือ phonograph disc) หมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ **n** (รอบต่อนาที, rpm)
ลูกบอลถูกยึดไว้ด้วยเชือกที่ปลายแขนในระยะรัศมี **R** จากศูนย์กลางจาน เมื่อเผาเชือก ลูกบอลตกอิสระด้วยระยะ **s**
ในขณะที่จานหมุนต่อเนื่องไป ทำให้แขนชี้ผ่านตำแหน่งตกและทำรอยบนกระดาษ 2 จุด มุมระหว่างรอยคือ **A** (องศา)

2.2 การตกอิสระ (Free Fall)

เวลาตกจากความสูง s:

$$s = \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow t = \sqrt{(2s/g)}$$

2.3 การหมุนของจาน

ในเวลา t จานหมุนได้มุม A (องศา) โดยคาบการหมุน **T = 60/n** (วินาที):

$$t = (A/360) \times T$$

2.4 สูตรคำนวณ g

รวมสองสมการเข้าด้วยกัน:

$$g = 2s / [T^2 \times (A/360)^2]$$

โดย s = ระยะตก (m), T = คาบจาน (s), A = มุมระหว่างรอย (องศา)

2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	หน่วย	ความหมาย
s	m	ระยะตกของลูกบอลจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงพื้น
t	s	เวลาตกอิสระของลูกบอล
g	m/s²	ความเร่งโน้มถ่วงของโลก (ค่ามาตรฐาน 9.81 m/s²)
n	rpm	ความเร็วรอบของจาน (รอบต่อนาที)
T	s	คาบการหมุนของจาน T = 60/n
A	องศา (°)	มุมระหว่างรอยก่อนและหลังปล่อยลูก
R	m	รัศมีของแขนที่ยึดลูกบอลจากศูนย์กลางจาน
%err	%	ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |g_วัด − 9.81| / 9.81 × 100

3. อุปกรณ์การทดลอง (จำลองในโปรแกรม)

- จานหมุน (Turntable/Phonograph) ที่ตั้งได้ 33⅓ / 45 / 78 rpm หรือกำหนดเอง
- ลูกบอล (Ball) ที่ยึดด้วยเชือกไว้ที่ปลายแขน รัศมี R (0.05–0.15 m)
- ไม้โปรแทรกเตอร์ (Protractor) แสดงในภาพมุมบน (top view) สำหรับวัดมุม A
- กระดาษ/สีสำหรับบันทึกรอย (สีเขียว = ก่อนปล่อย, สีแดง = หลังลูกตก)
- ตาราง/ชั้นวางสำหรับตั้งจาน (แสดงใน side view)
- โปรแกรม Simulation บนเว็บเบราว์เซอร์ — ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริง

4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Simulation

สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบาย
A	**แผงพารามิเตอร์ (ซ้าย)**	ปรับ s (ระยะตก), R (รัศมี), ความเร็วรอบ (rpm) ก่อนเริ่มทดลอง
B	**ปุ่มเผาเชือก / ปล่อยลูก**	เริ่มการทดลอง — ลูกบอลจะตกอิสระ จานยังหมุนต่อ
C	**ตัวปรับความเร็ว Animation**	ชะลอ Animation (0.05–1×) เพราะเวลาตกจริงสั้นมาก
D	Canvas: Side View	แสดงจาน แขน ลูกบอล และแนวตกด้านข้าง
E	**ลูกศร s**	แสดงระยะตก s จากตำแหน่งเริ่มต้น (เขียว) ถึงพื้น (แดง)
F	Canvas: Top View	แสดงจานหมุนจากด้านบน พร้อมรอยก่อน-หลังและมุม A
G	Status Bar	แสดงเวลา, มุมจาน, มุม A ที่วัดได้, และสถานะการทดลอง
H	Mode Toggle	เลือกระหว่าง 'บันทึกเอง' (วัดมุม A เอง) กับ 'อัตโนมัติ'
I	**ตารางบันทึกข้อมูล**	บันทึก s, rpm, A°, g ที่คำนวณ และ %error แต่ละครั้ง
J	**กราฟ g vs ครั้งที่**	แสดงค่า g แต่ละครั้งเทียบกับค่ามาตรฐาน 9.81 m/s²
K	**ปุ่มกลับหน้าแรก**	กลับสู่หน้าเลือกการทดลอง

5. วิธีการทดลอง

5.1 การตั้งค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์	ค่าที่แนะนำ	หมายเหตุ
s (ระยะตก)	0.50 m	เริ่มต้นด้วย 0.50 m จากนั้นเปลี่ยนเป็น 0.80 m
R (รัศมี)	0.10 m	คงที่ตลอดการทดลอง
ความเร็วรอบ	33⅓ rpm	ทดลองซ้ำที่ 45 rpm เพื่อเปรียบเทียบ
Animation Speed	0.25×	ชะลอให้มองเห็นการหมุนและการตกได้ชัด

5.2 ขั้นตอนการทดลอง

- ขั้นที่ 1: เปิดโปรแกรม Simulation ที่ Lab 12 — ดูภาพ Side View (ซ้าย) และ Top View (ขวา)
- ขั้นที่ 2: ปรับค่า s และ R ตามตารางที่กำหนด จากนั้นเลือก rpm ที่ต้องการจากเมนูแบบเลือก
- ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ T (คาบ) ที่แสดงในช่อง 'คาบจานหมุน T = ...' เพื่อยืนยันค่าที่ป้อน
- ขั้นที่ 4: คลิก 'เผาเชือก / ปล่อยลูก' สังเกต Animation — ลูกตกในภาพ Side View ขณะจานยังหมุน
- ขั้นที่ 5: เมื่อลูกตกถึงพื้น ระบบหยุดอัตโนมัติ — อ่านมุม A จาก Top View โดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์
- ขั้นที่ 6: กรอกค่า A ในตารางบันทึกข้อมูล คลิก 'คำนวณ g' หรือคำนวณด้วยสูตรด้วยตนเอง
- ขั้นที่ 7: คลิก 'Reset' แล้วทดลองซ้ำอีก 3 ครั้ง (รวม 4 ครั้งต่อชุดเงื่อนไข)
- ขั้นที่ 8: เปลี่ยนค่า s เป็น 0.80 m แล้วทดลองซ้ำอีก 4 ครั้ง
- ขั้นที่ 9: เปลี่ยน rpm เป็น 45 rpm แล้วทดลองซ้ำทั้งสอง s เพื่อเปรียบเทียบ

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง

6.1 ตารางหลัก (s = 0.50 m, 33⅓ rpm)

T = 60/33.333 = 1.800 s | ใช้สูตร $g = 2s / [T^2 \times (A/360)^2]$

ครั้งที่	s (m)	rpm	T (s)	A วัดได้ (°)	t คำนวณ (s)	g คำนวณ (m/s²)	%error
1	0.50	33.33	1.800				
2	0.50	33.33	1.800				
3	0.50	33.33	1.800				
4	0.50	33.33	1.800				
เฉลี่ย							

6.2 ตารางหลัก (s = 0.80 m, 33⅓ rpm)

ครั้งที่	s (m)	rpm	T (s)	A วัดได้ (°)	t คำนวณ (s)	g คำนวณ (m/s²)	%error
1	0.80	33.33	1.800				
2	0.80	33.33	1.800				
3	0.80	33.33	1.800				
4	0.80	33.33	1.800				
เฉลี่ย							

6.3 ตารางเปรียบเทียบตามเงื่อนไข rpm

เงื่อนไข	s (m)	rpm	T (s)	g เฉลี่ย (m/s²)	%error เฉลี่ย
ชุดที่ 1	0.50	33.33	1.800		
ชุดที่ 2	0.80	33.33	1.800		
ชุดที่ 3	0.50	45.00	1.333		
ชุดที่ 4	0.80	45.00	1.333		

7. การวิเคราะห์และอภิปรายผล

7.1 พื้นที่วาดกราฟ g vs ครั้งที่ทดลอง

พื้นที่วาดกราฟ g (แกน Y, m/s^2) vs ครั้งที่ทดลอง (แกน X) ลากเส้น g = 9.81 m/s^2 เป็นเส้นอ้างอิง

7.2 การคำนวณแสดงตัวอย่าง

ตัวอย่าง: s = 0.50 m, n = 33.33 rpm, T = 1.800 s, A = 74.2°

t = (A/360) × T = (74.2/360) × 1.800 = ... s

g = 2s / t^2 = 2(0.50) / (.....)^2 = ... m/s^2

%error = |g − 9.81| / 9.81 × 100 = ... %

7.3 การอภิปรายผล

พื้นที่เขียนการอภิปราย: ค่า g ที่วัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอย่างไร? ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน?

8. คำถามท้ายการทดลอง

คำถามที่ 1: ถ้าเพิ่มระยะตก s เป็น 2 เท่า มุม A จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร? อธิบายโดยใช้สมการ

คำตอบ:

คำถามที่ 2: ทำไมต้องลดความเร็ว Animation ลงมาก (เช่น 0.25×) จึงจะเห็นการเคลื่อนที่ของลูกได้ชัดเจน?

คำตอบ:

คำถามที่ 3: ถ้าวัดมุม A ผิดพลาด 2 องศา จะส่งผลต่อค่า g มากเพียงใด? คำนวณเปรียบเทียบ

คำตอบ:

คำถามที่ 4: เพราะเหตุใดการใช้ rpm สูงขึ้น (เช่น 78 rpm) จึงทำให้วัดมุม A ได้ง่ายกว่า?

คำตอบ:

คำถามที่ 5: อภิปรายข้อดีและข้อจำกัดของวิธีนี้เทียบกับการวัด g ด้วยการตกอิสระตรง ๆ

คำตอบ:

9. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อสรุป	ผลที่ได้
ค่า g เฉลี่ยที่วัดได้ (s=0.50, 33⅓ rpm)	
ค่า g เฉลี่ยที่วัดได้ (s=0.80, 33⅓ rpm)	
ค่า g เฉลี่ยที่วัดได้ (s=0.50, 45 rpm)	
ค่า g เฉลี่ยที่วัดได้ (s=0.80, 45 rpm)	
ค่า %error เฉลี่ยรวม	
สรุป: ค่า g จากการทดลองใกล้เคียงค่ามาตรฐานหรือไม่	
แหล่งความคลาดเคลื่อนหลัก	

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

รายการ	รายละเอียด
ผลสำเร็จของกิจกรรม (นักเรียนเข้าใจหลักการวัด g ด้วยจานหมุนหรือไม่)	
ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการจัดการเรียนรู้	
นักเรียนมีความเข้าใจผิด (Misconception) เรื่องใดบ้าง	
ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป	
อื่น ๆ	